

PROJETO TECNICO DE PISCICULTURA INTENSIVA DE TILAPIA

Solicitacao de Financiamento PRONAF

Projeto	RJ Piscicultura
Localizacao	Belo Horizonte - Minas Gerais
Especie	Tilapia do Nilo (Oreochromis niloticus)
Capacidade	360 m3 - 6 Tanques de 60 m3 + 1 Tanque de Depuracao/Buffer (60 m3)
Data	Maio de 2026
Contato	mcro36@outlook.com

Faturamento Mensal

R\$ 37.474

Lucro Mensal

R\$ 22.865

Payback

2,0 anos

Margem

61,0%

1. RESUMO EXECUTIVO

Sistema de producao intensiva de tilapia em regime de ciclo escalonado de 6 meses com despesca mensal continua a partir do 7 mes. O sistema de **fotoperiodo 18L:6D** (sombrite 50% diurno + paineis EPS 50mm noturnos + faixas LED IP68) eleva a biomassa de despesca em **+15%** por ciclo (Vera Cruz & Brown, 2007; Rad et al., 2006). O modelo de **verticalizacao** - producao propria de racao extrusada com graxaria (Fase 4) e energia solar fotovoltaica (Fase 5) - eleva a margem operacional para **61,0%** e o payback de 3,5 para **2,0 anos**. Estrutura modular em 5 fases permite que a geracao de caixa das fases iniciais financie as expansoes subsequentes.

Indicador	Valor
Capacidade Total	360 m3 (6 tanques x 60 m3) + 1 tanque depuracao/buffer 60 m3
Especie	Tilapia do Nilo (Oreochromis niloticus)
Sistema de Fotoperiodo	18L:6D via sombrite 50% + EPS 50mm + LED IP68 (+15% biomassa)
Despesca Mensal (regime estavel)	~2.200 kg vivo / ~726 kg file depurado
Faturamento Mensal	R\$ 37.474 (file + linguica + farinha excedente graxaria)
Lucro Mensal (operacao completa)	R\$ 22.865
Faturamento Anual	R\$ 449.688
Lucro Anual	R\$ 274.380
Margem Operacional	61,0%
CAPEX Total (Fases 1-5 + Licenciamento)	R\$ 450.360
Capital de Giro Necessario	R\$ 90.000
Investimento Total	R\$ 540.360
Payback (operacao completa)	2,0 anos
Projecao R\$ 1.000.000 lucro acumulado	~3,6 anos apos inicio das despescas

Fonte: Plano Financeiro Consolidado - RJ Piscicultura, 2026. Lucro economico ajustado (com depreciacao e FUNRURAL): ~R\$ 18.325/mes.

2. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

2.1 Localizacao e Estrutura Fisica

Localizacao: Belo Horizonte, Minas Gerais

Terreno: Dois patamares com desnivel de 2,5 m (aproveitado para escoamento gravitacional)

Producao: 6 tanques circulares de geomembrana, 60 m3 cada (O 7,40 m x 1,40 m lamina d'agua)

Depuracao/Buffer: 7 tanque identico (60 m3) - depuracao pre-abate + pre-aquecimento agua de reposicao

Area total de agua: 420 m3

2.2 Modelo de Producao - Ciclo Escalonado

Um tanque e ativado por mes, de forma sequencial. Os peixes **permanecem no mesmo tanque** durante todo o ciclo de 6 meses, eliminando o estresse de transferencias e reduzindo mortalidade.

Mes	Evento
1	Tanque 1 recebe alevinos
2	Tanque 2 recebe alevinos; T1 continua crescendo
3-6	Demais tanques ativados sequencialmente (um por mes)
7	T1 atinge peso de despesca (~850 g, com 18L:6D); transferencia ao 7 tanque por 3-5 dias de depuracao; T1 limpo e repovoado
8+	Uma despesca por mes, indefinidamente - regime de producao estavel

2.3 Biomassa em Regime Estavel - com Fotoperiodo 18L:6D (+15%)

Tanque	Mes do Ciclo	Peso Medio (g)	N Peixes	Biomassa (kg)
T1	1	12-58	2.900	100
T2	2	58-173	2.750	316
T3	3	173-345	2.650	685
T4	4	345-575	2.600	1.196
T5	5	575-805	2.570	1.773
T6	6	805-978	2.550	2.200
TOTAL				6.270 kg

Mortalidade acumulada: ~10% alevinagem, ~3% recria, ~1-2% engorda. Densidade final T6: 36,7 kg/m3 (limite seguro tilapia intensiva: 40-50 kg/m3). +15% biomassa vs producao sem controle de luz (base cientifica: Vera Cruz & Brown 2007; Rad et al. 2006).

3. MEMORIAL TECNICO DAS FASES

3.1 Fase 1 - Infraestrutura, Aeracao e Processamento | R\$ 120.000

Sistema de aeracao composto por **2 sopradores de canal lateral 2,0 CV** operando em rede mestra de PVC (75-100 mm) com distribuicao em anel (Ring Main) e difusores de mangueira microperfurada (Aero-Tube). Inclui sala de processamento adequada ao **SIE-MG** e equipamentos de linguica/defumacao operacionais desde a primeira despesa (mes 7).

Hidrodinamica Cornell Dual-Drain

Design comprovado pela Cornell University para autolimpeza eficiente em tanques circulares:

- **Entrada tangencial:** bocais ajustaveis na parede criam rotacao constante (vortice).
- **Dreno central de fundo** (5-20% do fluxo): remove agua concentrada em solidos; fundo com inclinacao conica minima de 5%.
- **Dreno lateral elevado** (80-95% do fluxo): remove agua limpa da coluna superior para recirculacao.
- **Airlifts:** ar dos sopradores injetado em tubos verticais arrasta coluna liquida para cima, alimentando bocais tangenciais sem custo eletrico adicional.
- **Limpeza por gravidade:** desnivel de 2,5 m permite escoamento para decantador no nivel inferior.

Item	Qtd	Valor (R\$)
Tanques geomembrana (60 m3) c/ estrutura metalica	6	48.000
Sopradores Canal Lateral 2,0 CV	2	10.000
Material hidraulico (tubulacoes, drenos, bocais)	1	8.000
Material de aeracao (mangueiras microperfuradas, conexoes)	1	4.500
Terraplenagem e preparacao do terreno (2 patamares)	1	7.000
Eletrica basica (quadro, cabos, disjuntores)	1	3.500
Primeiro lote de alevinos (genetica GenoMar/Supreme)	1	2.500
Ferramentas de manejo (redes, balancas, kits teste)	1	1.500
7 tanque geomembrana 60 m3 (depuracao + buffer termico)	1	8.000
Sala processamento SIE-MG (piso, revestimento, inox, exaustao)	1	10.000
Equipamentos linguica e defumacao (moedor, embutideira, seladora, defumador)	1	17.000
TOTAL FASE 1		R\$ 120.000

3.2 Fase 2 - Automacao e Seguranca Energetica | R\$ 47.800

Central de controle: CLP industrial ou ESP32 com protocolo Modbus, interface local e alertas remotos via WiFi/celular. Inversores de frequencia WEG nos sopradores economizam ate 30% de energia. O CLP tambem gerencia o fotoperiodo LED e os alimentadores automaticos.

Monitoramento de OD Multiplexado

2 sensores opticos industriais + circuito de valvulas solenoides e mini-bombas amostram sequencialmente cada tanque (~10 min/ciclo). Economia de ~R\$ 30.000 vs. sensores fixos individuais.

- OD > 6,0 mg/L: frequencia minima (modo economia)
- OD < 4,5 mg/L: frequencia aumenta proporcionalmente
- OD < 3,5 mg/L: alerta critico no celular do responsavel
- 22h-06h: frequencia elevada preventivamente (pico de consumo biologico noturno)
- **Logica de fotoperiodo:** CLP aciona LED ao por do sol, desliga as 23h; bloqueia alimentadores das 23h ao nascer do sol; alarmes sonoros para colocacao/retirada do EPS.

Seguranca energetica: Gerador 8-10 kVA com Quadro de Transferencia Automatica (QTA). Acionamento em <15 seg. Reserva minima: 20 L de combustivel (~8 horas de operacao).

Item	Qtd	Valor (R\$)
Painel CLP + IHM + componentes	1	10.000
Sensores opticos de OD (industriais)	2	12.000
Sistema multiplexacao (valvulas solenoides, bombas, camara)	1	4.000
Inversores de Frequencia WEG	2	4.800
Gerador 8-10 kVA + Quadro de Transferencia Automatica	1	12.000
Mao de obra tecnica (instalacao + programacao CLP)	1	5.000
TOTAL FASE 2		R\$ 47.800

3.3 Fase 3 - Climatizacao, Fotoperiodo e Alimentacao | R\$ 52.760

Justificativa: Sem aquecimento, a producao fica inviavel 3-4 meses/ano (mai-ago) em BH (minimas de 11 C). A tilapia cessa alimentacao abaixo de 20 C e entra em risco de mortalidade abaixo de 15 C. O sistema de fotoperiodo 18L:6D eleva a biomassa em +15%.

Sistema de Cobertura Superficial e Fotoperiodo 18L:6D

A tilapia e um peixe diurno que regula o hormonio do crescimento (GH) pelo eixo melatonina-fotoperiodo. O sistema adotado implementa 18L:6D combinando tres elementos:

Periodo	Cobertura	LED Parede	Finalidade
Nascer do sol ate por do sol (dia claro)	Sombrite 50%	Desligado	Luz natural filtrada + anti-predador (gracas)
Por do sol (~18h) ate 23:00	Sombrite 50%	Ligado	Complemento LED para completar 18h de luz
23:00 ate nascer do sol (~06:00)	EPS 50mm	Desligado	Isolamento termico + periodo escuro obrigatorio
Dia nublado / frio	EPS 50mm	Ligado	Isolamento total + luz artificial substituindo solar

Impacto Produtivo do Fotoperiodo 18L:6D

Parametro	Sem fotoperiodo	Com 18L:6D (+15%)
Biomassa despesca (kg vivo)	1.913	2.200
Densidade final (kg/m3)	31,9	36,7
File total (33%)	631 kg	726 kg
Linguica produzida/mes	216 kg	248 kg

Dimensionamento da Bomba de Calor - Dois Modos de Operacao

Modo 1 - Dia ensolarado (sombrite aberto): ganho solar pelo sombrite 50% compensa perdas superficiais. Carga total ~6,3 kW (bomba em carga parcial ou intermitente).

Modo 2 - Noite/dias nublados (EPS sobre a superficie): EPS reduz perdas superficiais em 85-90%. Carga de pico calculada abaixo:

Componente	Perda/tanque (W)	6 tanques (kW)
Superficie (EPS 50mm, 87% reducao)	430	2,6
Lateral (la de rocha 50mm)	257	1,5
Fundo (contato com solo)	300	1,8
Subtotal T1-T6	987	5,9
7 tanque estrutural (delta-T ~5 C)	-	1,5
Reposicao hidrica (18 m3/dia, gradual via buffer)	-	3,5
TOTAL PIOR CASO (julho)		10,9 kW

Especificacao: Bomba de Calor Inverter **48.000 BTU/h** (COP >= 5,0). Carga maxima 10,9 kW + margem 15% = 12,5 kW. Consumo eletrico maximo: ~2,18 kW. Custo operacional medio: **R\$ 388/mes** (R\$ 4.660/ano) - reducao de 54% vs. design anterior com shade balls (R\$ 10.170/ano).

Item	Qtd	Valor (R\$)
Bomba de Calor Inverter 48k BTU/h (COP >= 5,0)	1	15.000
Isolamento la de rocha 50mm (6 tanques de producao)	6	5.400

Paineis EPS 50mm removiveis (6 tanques, ~43 m2)	6	8.200
Sombrite 50% anti-UV + estrutura metalica (6 tanques)	1	7.000
Alimentadores automaticos (vibratorio/rosca)	6	10.500
Tubulacoes termicas (CPVC) e instalacao	1	4.000
Faixas LED IP68 24V + drivers + cabeamento (6 tanques)	1	2.660
TOTAL FASE 3		R\$ 52.760

3.4 Fase 4 - Fabrica de Racao + Graxaria | R\$ 107.600

A graxaria produz farinha de peixe (~60% PB) e oleo de peixe a partir dos residuos da filetagem, tornando a fazenda autossuficiente nos dois insumos de origem animal da racao. Silagem acida nao e utilizada - os residuos vao integralmente para a graxaria.

Cenario	Qtd Racao/mes	Custo/kg	Custo Mensal
Racao Comercial (sem Fase 4)	3.347 kg	R\$ 4,45	R\$ 14.900
Racao Propria - Fabrica s/ Graxaria	3.347 kg	R\$ 2,10	R\$ 7.029
Racao Propria - Fabrica + Graxaria	3.347 kg	~R\$ 1,78	R\$ 5.959
Economia total vs. comercial: R\$ 8.941/mes Payback fabrica: ~8 meses			

Formulacao Base - Racao de Engorda (28-32% PB, por 100 kg)

Ingrediente	Qtd (kg)	Custo/kg (R\$)	Custo (R\$)
Farelo de Soja (45% PB)	50	2,20	110,00
Milho Moido	38	1,00	38,00
Farinha de Peixe propria (~60% PB)*	5	1,40	7,00
Premix vitaminico/mineral	3	8,00	24,00
Oleo de Peixe proprio*	2	0,50	1,00
Vitamina C (ascorbil-fosfato)	1	15,00	15,00
Sal	1	0,50	0,50
TOTAL (ingredientes)	100 kg		R\$ 195,50
Custo/kg (c/ energia e mao de obra)			~R\$ 2,10

* Farinha e oleo produzidos na graxaria propria. Teor proteico: 50x45% + 38x8% + 5x60% = 22,5 + 3,0 + 3,0 = 28,5% PB.

Graxaria - Farinha e Oleo de Peixe

O residuo bruto da filetagem (cabecas, espinha, visceras, pele) representa 58% do peso vivo - 1.309 kg/mes (1.276 kg residuo + 33 kg recortes excedentes). A graxaria converte esse residuo em dois insumos que antes eram comprados:

Saída	Rendimento	Producao (kg/mes)	Necessidade racao	Excedente
Farinha de peixe (~60% PB)	~22%	~288 kg	167 kg	~121 kg
Oleo de peixe	~6%	~78 kg	67 kg	~11 kg
Excedente farinha (121 kg x R\$ 4,00) = R\$ 484/mes Ganho liquido graxaria = R\$ 1.154/mes				

Item - Fabrica de Racao	Qtd	Valor (R\$)
Extrusora mono-rosca semi-profissional (15-25 CV)	1	45.000
Moinho de Martelos	1	5.000
Misturador Horizontal	1	5.000
Secador / Estrutura de secagem por conveccao	1	3.000
Conteineres IBC 1.000L (armazenamento MP e oleo)	4	600
Insumos iniciais (farelo, premix, vitaminas)	1	4.000
Subtotal Fabrica de Racao		R\$ 62.600

Item - Graxaria (processo + controle de odor)	Qtd	Valor (R\$)
Digestor/cozinhador a vapor (200-500 kg/lote)	1	12.000
Prensa de parafuso (expeller)	1	8.000
Secador rotativo ou de bandeja	1	10.000
Tanques de armazenamento de oleo	2	2.000
Instalacoes hydraulicas e eletricas	1	3.000
Condensador de vapores (tubo e carcaca, 2-4 m2)	1	4.500
Filtro de carvao ativado (leito 100 kg)	1	3.500
Tubulacao e conexoes do sistema de exaustao	1	2.000
Subtotal Graxaria		R\$ 45.000

TOTAL FASE 4 (Fabrica + Graxaria): R\$ 107.600

3.5 Fase 5 - Usina Solar Fotovoltaica 26 kWp | R\$ 112.200

Demanda Energetica do Projeto (Operacao Completa)

Equipamento (Carga Continua)	Pot. Media (kW)	kWh/mes	
Sopradores (2 x 2CV, com inversor WEG)	1,80	1.296	
Bomba de Calor Inverter 48k BTU (media anual)	0,63	456	
CLP, sensores, alimentadores, LED	0,28	200	
Subtotal Continuo	2,71 kW	1.952 kWh/mes	

Equipamento (Carga Intermitente - Fase 4)	Pot. (kW)	h/mes	kWh/mes
Extrusora (15-25 CV)	11,0	20	220
Moinho + misturador	3,5	8	28
Digestor + secador graxaria	8,0	30	240
Prensa de parafuso	2,0	10	20
Subtotal Intermitente			508 kWh/mes

TOTAL DEMANDA: 2.460 kWh/mes | Conta de luz atual (todos os equipamentos): ~R\$ 2.091/mes. Cargas intermitentes operam de dia - alta taxa de autoconsumo solar.

Dimensionamento

BH: **5,0 HSP/dia** (media anual). Fator de perdas: 20%. Potencia calculada: $2.460 / (5,0 \times 30 \times 0,80) = \mathbf{20,5 \text{ kWp}}$. Sistema instalado: **26 kWp** (~27% acima do minimo) - margem intencional para degradacao dos paineis, geracao reduzida no inverno e expansao futura. ~40 modulos bifaciais 650W TOPCon; 1 inversor string 25 kW; ~130 m2.

Indicador	Valor
Conta de luz atual (todos os equipamentos)	~R\$ 2.091/mes
Conta com solar (taxa minima rural trifasica)	~R\$ 290/mes
Economia mensal (conta de luz real)	~R\$ 1.801/mes
Economia anual	~R\$ 21.612/ano
Payback da usina solar	~5,2 anos
Vida util dos paineis	25 anos

Impacto no lucro operacional (Doc 07): energia OPEX explicita cai de R\$ 1.658 para R\$ 290 = economia de R\$ 1.368/mes. A energia da fabrica de racao (~R\$ 432/mes) esta embutida no custo de R\$ 2,10/kg da racao - solar tambem a cobre, sem dupla contagem.

PRONAF Eco: Sistema solar enquadra-se no PRONAF Eco (Energias Renovaveis). A parcela mensal de financiamento aproxima-se da economia gerada na conta de luz.

Item	Qtd	Valor (R\$)
Sistema Fotovoltaico 26 kWp (painéis bifaciais 650W + inversor + estruturas)	1	106.000
Projeto de engenharia, ART e homologação CEMIG	1	3.500
Mão de obra de instalação e elétrica	1	2.700
TOTAL FASE 5		R\$ 112.200

4. QUALIDADE DO PRODUTO E CADEIA DE VALOR

4.1 Depuracao - Controle de Off-Flavor

A **geosmina** (composto produzido por cianobacterias e actinomicetos) causa o 'gosto de barro' no file. Em sistemas intensivos, a concentracao e inevitavelmente alta. O processo de depuracao e **obrigatorio** antes de qualquer comercializacao.

Etapa	Descricao
1	Despesca (~2.200 kg vivo) dividida em 3 lotes/mes (~733 kg cada) transferidos ao 7 tanque (60 m3)
2	Jejum alimentar forçado em fluxo contínuo de água do poço artesiano por 3 a 5 dias a 28 C
3	Purga de compostos organoleticos pelas branquias + esvaziamento do trato digestorio
4	Teste sensorial: cozinhar amostra e avaliar sabor/odor antes da liberacao para venda

Impacto: peixes sem depuracao sofrerao desconto de 30-50% no preco. Com depuracao adequada: R\$ 45/kg de file (preco conservador B2B de atacado).

4.2 Portfolio de Produtos e Faturamento

Produto	Volume/mes	Preco Medio	Faturamento/mes
File B2B - Restaurantes (80% de 616 kg)	493 kg	R\$ 45,00/kg	R\$ 22.185
File B2C - Feiras (20% de 616 kg)	123 kg	R\$ 55,00/kg	R\$ 6.765
Linguica B2B (80% de 248 kg)	198 kg	R\$ 30,00/kg	R\$ 5.940
Linguica B2C (20% de 248 kg)	50 kg	R\$ 42,00/kg	R\$ 2.100
Farinha de peixe excedente (graxaria)	121 kg	R\$ 4,00/kg	R\$ 484
TOTAL			R\$ 37.474

616 kg file para venda = 726 kg total - 110 kg destinados a linguica. Linguica limitada pela barriginha (5% do peso vivo = 110 kg/mes). Preco medio ponderado file: (0,80 x R\$45) + (0,20 x R\$55) = R\$ 47,00/kg.

4.3 Rastreabilidade e Inspecao Sanitaria

- **SIM - Servico de Inspecao Municipal:** Venda dentro do municipio. Mais simples para iniciar.
- **SIE - Servico de Inspecao Estadual (MG):** Venda em todo o estado. **Previsto no projeto - obrigatorio para escalar.**
- **SIF - Servico de Inspecao Federal:** Venda nacional/exportacao. Previsto para expansao futura.

4.4 Venda de Racao para Terceiros (Pos Fase 4)

A extrusora opera apenas **~22 horas/mes** para cobrir a demanda propria (3.347 kg). Restam mais de **700 horas/mes disponíveis** — suficientes para produzir e vender racao a piscicultores locais a R\$ 3,50–4,00/kg, cerca de 20–25% abaixo do mercado (R\$ 4,45/kg). **CAPEX adicional: R\$ 0.**

Estrategia de Dois Niveis — Contornando o Gargalo de Farinha de Peixe

A graxaria produz 288 kg/mes de farinha de peixe, dos quais apenas **121 kg ficam excedentes** apos suprir a racao propria. Para volumes maiores usa-se formulacao Tier 2, substituindo a farinha de peixe propria por farinha de carne/ossos comprada:

Ingrediente	Tier 1 — Premium (c/ graxaria)	Tier 2 — Padrao (vegetal)
Farelo de Soja 45% PB	50%	50%
Milho Moido	38%	38%
Farinha de Peixe propria (~60% PB)	5%	—
Farinha de Carne/Ossos 50% PB (comprada)	—	5%
Premix vitaminico/mineral	3%	3%
Oleo de Peixe proprio	2%	—
Oleo de Soja (comprado)	—	2%
Vitamina C + Sal	2%	2%
Custo/kg (ingredientes + energia + MO)	~R\$ 2,10	~R\$ 2,25
Preco de venda sugerido	R\$ 3,80–4,00/kg	R\$ 3,50/kg
Margem bruta/kg	~R\$ 1,70–1,90	~R\$ 1,25
Volume maximo com farinha propria: 2.420 kg/mes Tier 2: ilimitado pela extrusora		

Projecao Financeira — 5.000 kg/mes para Terceiros

Item	Valor (R\$/mes)
Receita (5.000 kg x R\$ 3,50 — Tier 2)	17.500
Ingredientes variaveis (5.000 kg x R\$ 2,12)	–10.600
Energia incremental (extrusora)	–400
Mao de obra adicional (operador part-time)	–1.000
Embalagem (sacos rafia 25–40 kg)	–400
LUCRO LIQUIDO INCREMENTAL	~R\$ 5.100/mes

CAPEX adicional: R\$ 0 (extrusora ja instalada). Capital de giro extra: ~R\$ 10.000 (estoque de ingredientes ampliado). Requisito: registro MAPA de fabricante de racao (ja previsto na Fase 4). Resultado nao incluso nas projecoes base — tratado como upside.

4.5 Couro de Tilapia — Oportunidade Exploratorio Futura

O processo de filetagem gera ~2.200–2.550 peles/mes. Apos limpeza e salga, as peles podem ser vendidas a curtumes especializados ou artesaos de couro de peixe. O potencial e expressivo, mas a entrada de mercado exige prospecao ativa de parceiros.

Destino	Preco/pele	Receita potencial (2.000 peles uteis/mes)
Curtume — pele salgada bruta	R\$ 3–5	R\$ 6.000–10.000/mes
Curtume — pele salgada selecionada	R\$ 5–8	R\$ 10.000–16.000/mes
Artesao local — pele semi-curtida	R\$ 10–15	R\$ 20.000–30.000/mes

Recomendacao: nao incluir no CAPEX/OPEX atual. Apos estabilizacao da operacao (mes 7+), prospectar curtumes e atelies em BH/SP. Se houver comprador firme, o investimento e minimo: tanque de salga (~R\$ 800) + sal grosso (~R\$ 200/mes). Alta geracao de valor, entrada de mercado incerta — tratar como Fase 6 opcional.

5. LICENCIAMENTO E CONFORMIDADE LEGAL - MINAS GERAIS

Licenca / Cadastro	Orgao	Base Legal	Custo Estimado
Licenciamento Ambiental (LAS)	COPAM/FEAM	DN COPAM 217/2017 Codigo G-02-12-7	R\$ 5.000
Outorga Hidrica (formal)	IGAM	Uso ~18 m3/dia supera limiar de uso insignificante	R\$ 2.500
Cadastro Aquicola	IMA	Legislacao sanitaria aquicola MG	Gratuito
Inspecao Sanitaria Estadual	SIE-MG	Legislacao de inspecao animal	R\$ 3.000
Registro Fabrica de Racao + Graxaria	MAPA	Obrigatorio escala semi-industrial	R\$ 1.500
Responsavel tecnico (eng. pesca/zootecnista)	-	Exigido COPAM e SIE	R\$ 3.000
TOTAL LICENCIAMENTO			~R\$ 15.000

Atencao: O uso do poço artesiano (~18 m3/dia) ultrapassa o limiar de uso insignificante (10 m3/dia - IGAM/MG). Outorga formal obrigatoria via SOUT. Obter laudo de capacidade do poço antes de iniciar. Homologacao CEMIG para solar >10 kWp: prazo 3-9 meses.

Checklist de Conformidade Legal - Pre-Operacao

- 1. Analise fisico-quimica e microbiologica da agua do poço artesiano
- 2. Contratar responsavel tecnico (eng. de pesca ou zootecnista) - obrigatorio para COPAM e SIE
- 3. Laudo hidrogeologico do poço artesiano (capacidade de vazao para ~18 m3/dia)
- 4. Cadastro no portal Eco Sistemas (SEMAD/MG)
- 5. Verificar dominialidade da agua via IDE Sisema
- 6. Solicitar LAS via SLA (COPAM/FEAM)
- 7. Solicitar Outorga Formal via SOUT (IGAM) - uso ~18 m3/dia supera limiar insignificante
- 8. Registrar no IMA - Instituto Mineiro de Agropecuaria
- 9. Solicitar SIM ou SIE para processamento e venda (antes da 1a despesca - mes 7)
- 10. Verificar certificacao sanitaria TiLV dos fornecedores de alevinos antes do 1o lote
- 11. Fase 4: Consultar MAPA sobre registro de fabrica de racao e comercio de farinha
- 12. Fase 4: Piloto de fotoperiodo - testar em 2 tanques por 1 ciclo antes de escalar
- 13. Fase 5: Iniciar homologacao CEMIG com 6 meses de antecedencia
- 14. Averbacao/regularizacao fundiaria do terreno (requisito PRONAF)
- 15. Declaracao de Aptidao ao PRONAF (DAP) ou CAF ativa no nome do produtor

6. PLANO FINANCEIRO CONSOLIDADO

6.1 CAPEX - Investimento por Fase

Fase	Descricao	Valor (R\$)
1	Infraestrutura, Aeracao, 7 Tanque (buffer 60 m3), Processamento SIE e Linguica/Defumacao	120.000
2	Automacao e Seguranca (CLP, sensores OD, inversores, gerador)	47.800
3	Climatizacao, Fotoperiodo e Alimentacao (Bomba 48k BTU, EPS, Sombrite, LED)	52.760
4	Fabrica de Racao + Graxaria (c/ controle de odor)	107.600
5	Energia Solar Fotovoltaica (sistema 26 kWp bifacial completo)	112.200
-	Licenciamento (COPAM, IGAM, SIE, MAPA, resp. tecnico)	10.000
TOTAL CAPEX		R\$ 450.360

6.2 OPEX Mensal - Cenario Base (Fases 1-3, com linguica desde mes 7)

Sem fabrica de racao propria e sem energia solar.

Item	Valor Mensal (R\$)
Racao Comercial (3.347 kg x R\$ 4,45 - inclui todos os ciclos)	14.900
Energia - Sopradores (2 x 2 CV, inversor WEG)	1.050
Energia - CLP, alimentadores, iluminacao + LED	220
Energia - Bomba de Calor Inverter 48k BTU (media anual)	388
Alevinos (~2.900/mes, reversao sexual GenoMar/Supreme)	1.160
Mao de obra (1 tecnico/proprietario)	3.000
Manutencao e insumos	800
Processamento (abate/filetagem)	1.350
Insumos linguica (temperos, tripa, embalagem, defumacao)	1.650
OPEX TOTAL	24.518
Faturamento - file (616 kg x R\$ 47,00 medio ponderado)	28.952
Faturamento - linguica (248 kg)	8.040
FATURAMENTO TOTAL	36.992
LUCRO LIQUIDO MENSAL	R\$ 12.474

6.3 Impacto da Verticalizacao (Fases 4 e 5)

Etapa	Acao	Ganho Mensal	Lucro Mensal
Fases 1-3 (c/ linguica)	Operacao base com fotoperiodo 18L:6D e linguica	-	R\$ 12.474
+ Fase 4 (Fabrica)	Racao cai de R\$ 14.900 para R\$ 7.029 (3.347 kg x R\$ 2,10)	R\$ 7.871	R\$ 20.345
+ Graxaria	Racao cai para R\$ 5.959; farinha exc. R\$ 484; OPEX graxaria -R\$ 400	R\$ 1.154	R\$ 21.499

+ Fase 5 (Solar)	Energia OPEX: R\$ 1.658 -> R\$ 290 (economia R\$ 1.368)	R\$ 1.368	R\$ 22.865
---------------------	---	-----------	------------

6.4 Capital de Giro

Nos primeiros 6 meses, os tanques estao sendo ativados progressivamente e nenhum lote atingiu o peso de despesca. **Capital de giro necessario: R\$ 90.000** - deve estar reservado antes do inicio das operacoes.

6.5 Payback e Projecao de Retorno

Cenario	CAPEX Total	Capital Giro	Investimento Total	Lucro Mensal	Payback
Fases 1-3 (c/ linguica)	R\$ 220.560	R\$ 90.000	R\$ 310.560	R\$ 12.474	25 meses (2,1 anos)
Completo (Fases 1-5)	R\$ 450.360	R\$ 90.000	R\$ 540.360	R\$ 22.865	24 meses (2,0 anos)

6.6 Resumo Executivo - Operacao Completa

Metrica	Valor
Investimento Total (Fases 1-5 + Capital de Giro)	R\$ 540.360
Faturamento Mensal (file + linguica + farinha excedente)	R\$ 37.474
Faturamento Anual	R\$ 449.688
OPEX Mensal (racao propria + solar + graxaria + linguica)	R\$ 14.609
OPEX Anual	R\$ 175.308
Lucro Operacional Mensal	R\$ 22.865
Lucro Operacional Anual	R\$ 274.380
Margem Operacional	61,0%
Payback (lucro operacional)	2,0 anos
Lucro economico ajustado (c/ depreciacao e FUNRURAL)	~R\$ 18.325/mes
Projecao R\$ 1.000.000 em lucros acumulados	~3,6 anos apos inicio das despescas

Com lucro anual de ~R\$ 274.380, a marca de **R\$ 1.000.000 em lucros acumulados** e atingida em ~3,6 anos apos o inicio das despescas. Mesmo no cenario pessimista (-20% preco filé, -15% producao), o lucro permanece em ~R\$ 12.400/mes - fluxo de caixa positivo assegurado pela diversificacao (linguica + graxaria) e pela verticalizacao (racao + energia).

6.7 Potencial Adicional — Racao para Terceiros (Pos Fase 4)

Receita nao inclusa nas projecoes base acima — tratada como **upside conservador**. A extrusora opera apenas ~22 h/mes para cobertura propria; a capacidade ociosa pode ser vendida a piscicultores locais sem investimento adicional (CAPEX = R\$ 0).

Cenario	Volume Adicional	Lucro Incremental/mes	Lucro Anual Extra
Conservador	2.500 kg/mes	~R\$ 2.400	~R\$ 28.800
Base	5.000 kg/mes	~R\$ 5.100	~R\$ 61.200
Otimista	10.000 kg/mes	~R\$ 9.500	~R\$ 114.000

Formulação Tier 2 (farinha de carne/ossos no lugar de farinha de peixe): custo ~R\$ 2,25/kg, venda a R\$ 3,50/kg (20% abaixo do mercado). Requisito: registro MAPA já previsto. Capital de giro extra: ~R\$ 10.000. Ver seção 4.4 para detalhes.

7. MATRIZ DE RISCOS

Risco	Prob.	Impacto	Mitigacao
Falha de energia (apagao)	Media	Critico (mortalidade 100% em 30-60 min)	Gerador 8-10 kVA com QTA automatico (Fase 2); reserva 20L gasolina (~8h)
Falha da Bomba de Calor no inverno	Baixa	Alto (peixes param de comer em <20 C)	Contrato assistencia tecnica 24h; EPS 50mm + la de rocha retardam queda termica (grande inertia 360 m3)
TiLV - Tilapia Lake Virus	Baixa-Media	Critico (mortalidade 20-90%, sem tratamento)	Comprar alevinos SOMENTE com certificacao MAPA e laudo negativo TiLV; quarentena 10-14 dias; notificar IMA-MG
Saprolegniose (fungo agua fria)	Baixa	Alto (mortalidade em alevinos)	Manter temperatura >24 C (Fase 3); NaCl 1-3 g/L preventivo em falhas termicas; remover peixes mortos imediatamente
FCA real > 1,3	Media	Moderado (reducao de margem)	Biometrias quinzenais; ajuste da taxa de arracoamento; antioxidante obrigatorio no oleo da graxaria
Doenca bacteriana (Streptococose, Columnaris)	Media	Alto (perda 30-50% do lote)	Banhos NaCl 3-5 g/L; qualidade agua rigida (NH3 <1, NO2 <0,5 mg/L); premix vitaminico; quarentena alevinos 5-7 dias
Ganho de fotoperiodo abaixo do esperado	Baixa-Media	Moderado (~R\$ 2.000-4.000/mes a menos)	RECOMENDADO: piloto em 2 tanques por 1 ciclo completo (6 meses) antes de implantar LED em todos os 6 tanques
Falta de alevinos de qualidade	Baixa	Moderado (atraso de producao)	Manter >=2 fornecedores homologados com cert. TiLV (GenoMar, Aquabel, Supreme)
Falha mecanica da extrusora	Baixa	Moderado (compra emergencial de racao)	Estoque 1 semana racao comercial (~R\$ 3.720); 2 fornecedores homologados 32% PB; pecas criticas em estoque

8. ENQUADRAMENTO PRONAF E LINHAS DE FINANCIAMENTO

O projeto enquadra-se em tres modalidades complementares do PRONAF, cobrindo a integralidade das 5 fases de implantacao:

Linha PRONAF	Destinacao	Fases	Valor Solicitado
PRONAF Investimento	Infraestrutura (tanques, aeracao, 7 tanque buffer), automacao, climatizacao, fotoperiodo e processamento SIE	1, 2 e 3	R\$ 220.560
PRONAF Agroindustria	Fabrica de Racao Extrusada + Graxaria (farinha e oleo de peixe) - verticalizacao total da cadeia produtiva	4	R\$ 107.600
PRONAF Eco (Energias Renovaveis)	Usina Solar Fotovoltaica 26 kWp - energia propria renovavel para operacao 24/7	5	R\$ 112.200
Capital de Giro	Cobertura de OPEX durante os 6 primeiros meses sem faturamento	-	R\$ 90.000
TOTAL SOLICITADO			R\$ 530.360

Justificativas por Linha

PRONAF Investimento

Implantacao de sistema produtivo de aquicultura familiar intensiva com tecnologia de baixo impacto ambiental. Ciclo escalonado garante fluxo de caixa a partir do 7 mes. Sistema de fotoperiodo 18L:6D (base cientifica consolidada) eleva a biomassa em +15% sem insumos adicionais. Sala SIE-MG permite venda em todo o estado desde a primeira despesca.

PRONAF Agroindustria

Verticalizacao completa da cadeia produtiva: fabricacao de racao extrusada flutuante propria (R\$ 2,10/kg vs R\$ 4,45 comercial) e aproveitamento 100% dos residuos da filetagem em graxaria para producao de farinha de peixe (~60% PB) e oleo de peixe. Elimina silagem acida - produto de maior valor nutricional, menor volume, com possibilidade de venda do excedente. Reduce a dependencia de mercado externo para os dois principais insumos de origem animal.

PRONAF Eco

Sistema de geracao propria de energia renovavel para uso produtivo rural. O projeto consome energia 24/7 (sopradores, bomba de calor, automacao) - a solar on-grid e a solucao ideal. 26 kWp atendem 100% da demanda (2.460 kWh/mes). A parcela mensal de financiamento aproxima-se da economia gerada na conta de energia - investimento de custo liquido proximo a zero.

9. PRINCIPIOS DE ENGENHARIA DO PROJETO

1. Verticalizacao Total

Producao propria de racao (Fase 4) e energia (Fase 5) eleva o lucro de R\$ 12.474 para R\$ 22.865/mes. A verticalizacao e o principal diferencial competitivo do modelo: racao propria (-R\$ 8.941/mes vs. comercial) + solar (-R\$ 1.368/mes de energia explicitada).

2. Airlifts em vez de Bombas Eletricas

Circulacao de agua sem motores submersos - menor custo de manutencao, maior confiabilidade e eliminacao do risco de curto-circuito. O ar dos sopradores realiza o trabalho hidraulico pelos Airlifts, alimentando os bocais tangenciais do Cornell Dual-Drain.

3. Isolamento e Fotoperiodo em vez de Forca Bruta

EPS 50mm noturno + sombrite 50% diurno reduzem o pico de carga termica de 21,2 kW para 10,9 kW, possibilitando bomba de 48k BTU/h em vez de 80k BTU/h (-R\$ 15.000 CAPEX, -R\$ 5.510/ano OPEX). O mesmo sistema de cobertura, acrescido de faixas LED IP68 nas paredes, implementa fotoperiodo 18L:6D com ganho comprovado de +15% de biomassa.

4. Modularidade Financiada pela Propria Operacao

5 fases independentes: a geracao de caixa das Fases 1-3 (lucro R\$ 12.474/mes) financia a implantacao das Fases 4 e 5, que por sua vez mais que dobram o lucro. O produtor inicia com CAPEX de R\$ 220.560 e escala ate R\$ 450.360 conforme a propria operacao gera recursos.

5. Autossuficiencia de Insumos via Graxaria

100% dos residuos da filetagem (1.309 kg/mes) sao convertidos em farinha de peixe (~60% PB, superior a farinha comercial) e oleo de peixe na propria graxaria. Isso internaliza os dois insumos de origem animal da racao e ainda gera excedente de farinha para venda (~121 kg/mes x R\$ 4,00 = R\$ 484/mes de receita adicional).

6. Mitigacao de Riscos em Camadas

Cada risco critico tem mitigacao estrutural: falha de energia -> gerador QTA <15s; queda termica -> EPS + la de rocha (inertia 360 m3 ganha horas para reparo); doenca -> quarentena + certificacao TiLV; dependencia de insumo -> racao propria + 2 fornecedores homologados; dependencia de cliente -> carteira de 8-10 restaurantes.

10. CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

Mes	Fase	Atividade Principal
1-2	Licenciamento	Protocolo COPAM, IGAM (outorga formal), IMA, SIE; contratacao responsavel tecnico; laudo poco artesiano
2-3	Fase 1	Terraplenagem (2 patamares), montagem dos 7 tanques (60 m3 cada), instalacao eletrica e aeracao
3-4	Fase 1	Ativacao T1 e T2; primeiro lote de alevinos certificados (GenoMar/Supreme, laudo negativo TiLV)
4-5	Fase 2	CLP, sensores OD multiplexados, inversores WEG, gerador + QTA; programacao logica fotoperiodo e alimentadores
5-6	Fase 3	Bomba de Calor 48k BTU/h, la de rocha, paineis EPS 50mm, sombrite 50%, faixas LED IP68, alimentadores automaticos
6	-	Ativacao de todos os 6 tanques; regime de ciclo escalonado completo; piloto fotoperiodo 18L:6D nos 2 primeiros tanques
7	-	PRIMEIRA DESPESCA (T1 - 6 meses ciclo); inicio do faturamento; linguica e file desde o 1 dia
8-12	Fase 4	Fabrica de racao extrusada + graxaria; primeiras corridas de racao propria; producao de farinha e oleo
12-16	Fase 5	Usina solar 26 kWp; protocolo CEMIG iniciado no mes 6 (prazo 3-9 meses); conexao e homologacao
17+	Operacao Completa	Margem 61,0%; lucro R\$ 22.865/mes; meta R\$ 1.000.000 em lucros acumulados em ~3,6 anos

Fim do Documento

Projeto Tecnico de Piscicultura Intensiva de Tilapia
RJ Piscicultura - Belo Horizonte, MG
Solicitacao de Financiamento PRONAF - Maio de 2026

mcro36@outlook.com
